7 Smíšené stavy

- kvantová statistická fyzika = mocný nástroj

→ místo toho, aby znala všechny informace o konkrétním systému, ví jen nějaké vlastnosti, a tedy nějaké rozložení pravděpodobnosti stavů, ve kterých se systém může nacházet

Operátor hustoty

- statistický popis implikuje statistickou nejistotu, kromě toho má však systém i klasickou nejistotu
  - ⇒ dvojí nejistota

Kvantový statistický soubor

- systém je popsán stavovým vektorem náhodně vybraným z množiny stavových vektorů vážený pravděpodobností

$$\left.\begin{cases}|\psi_1\rangle \dots \text{pravděpodobnost } p_1\\ |\psi_2\rangle \dots \text{pravděpodobnost } p_2\\ \vdots\end{cases}\right\}, \text{ kde } \begin{matrix}\langle\psi_j|\psi_j\rangle = 1\\ \langle\psi_j|\psi_k\rangle \neq 0\end{matrix}$$

může, nemusí

- systém lze popsat operátorem hustoty

$$\hat\rho := \sum_k p_k |\psi_k\rangle\langle\psi_k|,$$

který generuje pravděpodobnostní rozdělení na celém $\mathcal{H}$:

→ pravděpodobnost nalezení stavu $|\psi\rangle$ v $\hat\rho$ je:

$$P_{\hat\rho}(\psi) = \sum_k p_k |\langle\psi|\psi_k\rangle|^2 = \langle\psi|\hat\rho|\psi\rangle = \langle\hat\rho\rangle_\psi$$

Zobecnění stavů v QM

čistý stav $\hat\rho = |\psi\rangle\langle\psi| \iff |\psi\rangle$ ∃ stavový vektor

smíšený stav $\hat\rho = \sum_k |\psi_k\rangle\langle\psi_k| \iff$ ∄ stavový vektor

Vlastnosti operátoru hustoty

(a) hermicita $\hat\rho^\dagger = \hat\rho$

(b)
$$\mathrm{Tr}\,\hat\rho = \sum_i\sum_k p_k\langle i|\psi_k\rangle\langle\psi_k|i\rangle = \sum_k p_k \sum_i \langle\psi_k|\overbrace{i\rangle\langle i}^{\hat I}|\psi_k\rangle = \sum_k p_k \overbrace{\langle\psi_k|\psi_k\rangle}^{1} = \sum_k p_k = 1$$

(c) Diagonalizovaná matice hustoty

$\hat\rho = \sum_i p_i|\phi_i\rangle\langle\phi_i|$ $\langle\phi_i|\phi_j\rangle = \delta_{ij}$

$\sum_i p_i = 1$ $p_i \dots$ pravděpodobnost najití $|\phi_i\rangle$

$\sum_i p_i^2 \le 1$

⇒ kritérium na rozlišení smíšeného a čistého stavu

$$\mathrm{Tr}\,\hat\rho^2 \begin{cases} =1 & \text{pro čistý stav} \quad p_i = \delta_{ij}\\ <1 & \text{pro smíšený stav}\end{cases}$$

Statistické vlastnosti pozorovatelných

$\langle A\rangle_\rho \equiv$ střední hodnota ve stavu $\hat\rho = \sum_k p_k|\psi_k\rangle\langle\psi_k|$

$$\langle A\rangle_\rho = \int a\, P_\rho(a)\, da$$

$$P_\rho(a) = \sum_k p_k\langle\psi_k|\hat P_a|\psi_k\rangle$$

$$= \sum_k p_k\langle\psi_k|\hat A|\psi_k\rangle$$

$$= \sum_{i,j}\sum_k p_k\langle\psi_k|i\rangle\langle i|\hat A|j\rangle\langle j|\psi_k\rangle$$

$$= \sum_{i,j}\underbrace{\sum_k p_k\langle j|\psi_k\rangle\langle\psi_k|i\rangle}_{\langle j|\hat\rho|i\rangle}\langle i|\hat A|j\rangle$$

$$= \sum_j\langle j|\hat\rho\hat A|j\rangle = \mathrm{Tr}(\hat\rho\hat A)$$

$$\langle A\rangle_\rho = \mathrm{Tr}(\hat\rho\hat A) = \mathrm{Tr}(\hat A\hat\rho)$$

→ pro čistý stav pak máme

$$\langle A\rangle_\psi = \sum_i\langle i|\psi\rangle\langle\psi|\hat A|i\rangle = \langle\psi|\hat A|\psi\rangle$$

→ pro disperzi máme:

$$(\Delta_\rho A)^2 = \langle A^2\rangle_\rho - \langle A\rangle_\rho^2 = \mathrm{Tr}(\hat A^2\hat\rho) - \mathrm{Tr}^2(\hat A\hat\rho)$$

→ pro pravděpodobnostní rozdělení platí:

$$P_\rho(a) = \sum_k p_k\langle\psi_k|\hat P_a|\psi_k\rangle = \mathrm{Tr}(\hat P_a\hat\rho)$$

Entropie

- hraje důležitou roli v TD, ale i v matematické teorii informace
  - → stavy s nulovou entropií jsou čisté stavy běžné QM
  - → stavy s maximální entropií reprezentují rovnovážné stavy v kontaktu s tepelnou lázní

Shannonova informační entropie

- obecné pravděpodobnostní rozdělení konečné množiny událostí:
  událost $i \in \{1,\dots,n\}$ ⇔ pravděpodobnost $\{p_i\} = \{p_1,\dots,p_n\}$
- informační entropie: $S[\{p_i\}] = -\sum_{i=1}^n p_i\ln p_i$
  - maximum $S = \ln n$ pro $p_i = \frac{1}{n} =$ konst.
    ⇒ maximální nejistota ← všechny události stejně pravděpodobné
  - minimum $S = 0$ pro $p_i = \delta_{ij}$
    ⇒ minimální nejistota ← víme přesně, co se stalo
- entropie je aditivní přes nezávislé jevy

Von Neumannova entropie

$$S_\rho = -k_B\sum_{j=1} p_j\ln p_j = -k_B\,\mathrm{Tr}(\hat\rho\ln\hat\rho)$$

≡ termodynamická entropie

$$S\begin{cases} =0 & \text{pro čistý stav}\\ >0 & \text{pro smíšený stav}\end{cases}$$

Matice hustoty dvouhladinového systému (spin ½)

- obecná matice hustoty $\hat\rho = \frac{1}{2}[\hat I + \vec b\cdot\hat{\vec\sigma}] = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1+b_3 & b_1-ib_3\\ b_1+ib_3 & 1-b_3\end{pmatrix}$

$$\mathrm{Tr}\,\hat\rho^2 = \frac{1}{4}\Big[\hat I + 2\vec b\cdot\hat{\vec\sigma} + \underbrace{(\vec b\cdot\hat{\vec\sigma})^2}_{b^2\hat I}\Big] = \frac{1+b^2}{2}$$

$$\Rightarrow\quad b\begin{cases} =1 & \Rightarrow \text{čistý stav}\\ <1 & \Rightarrow \text{smíšený stav}\end{cases}$$

$$\langle\hat S_i\rangle_\rho = \mathrm{Tr}(\hat\rho\hat S_i) = \frac{\hbar}{2}\mathrm{Tr}\Big[\hat\sigma_i\frac{1}{2}(\hat I + \vec b\cdot\hat{\vec\sigma})\Big] = \frac{\hbar}{2}b_i$$

Operátor hustoty pro otevřené systémy

- důležité využití operátoru hustoty – práce s otevřenými (coupled) systémy
  - systémy interagující s jinými systémy či s prostředím
  - systémy mající vnitřní stupně volnosti
- → složené systémy se často vyskytují v provázaných kvantových stavech
  - ⇒ operátor hustoty je jediná entita, která dokáže vytáhnout informace o jednotlivých podsystémech

- pro dva svázané systémy $\mathcal{H} = \mathcal{H}_1\otimes\mathcal{H}_2$
  - báze $\{|\Phi_{ij}\rangle\}$ $|\Phi_{ij}\rangle = |\phi_{1i}\rangle|\phi_{2j}\rangle$
  - obecný provázaný čistý stav $|\Psi\rangle = \sum_{ij}\alpha_{ij}|\Phi_{ij}\rangle$
  - smíšený stav $\hat\rho = \sum_{ijmn}\rho_{ijmn}|\Phi_{ij}\rangle\langle\Phi_{mn}|$

Redukovaný operátor hustoty

→ informace o stavu podsystému získáme pomocí redukovaného operátoru hustoty, který je dán parciální stopou operátoru hustoty

→ např. stav subsystému 1:

$$\hat\rho_1 = \mathrm{Tr}_2\,\hat\rho = \sum_l\langle\phi_{2l}|\hat\rho|\phi_{2l}\rangle$$

$$\hat\rho_1 = \sum_l\sum_{ijmn}\rho_{ijmn}|\phi_{1i}\rangle\underbrace{\langle\phi_{2l}|\phi_{2j}\rangle}_{\delta_{lj}}\langle\phi_{1m}|\underbrace{\langle\phi_{2n}|\phi_{2l}\rangle}_{\delta_{nl}}$$

$$= \sum_{im}\underbrace{\sum_l\rho_{ilml}}_{\rho_{1im}}|\phi_{1i}\rangle\langle\phi_{1m}|$$

→ pokud $\hat\rho = |\Psi\rangle\langle\Psi|$, pak $\rho_{ijmn} = \alpha_{ij}\alpha^*_{mn}$, a tedy

$$\hat\rho_1 = \sum_{im}\Big(\sum_l\alpha_{il}\alpha^*_{ml}\Big)|\phi_{1i}\rangle\langle\phi_{1m}|$$

- redukovaný operátor hustoty má následující vlastnosti:

(a) hermicita

$$\hat\rho_1^\dagger = \sum_{im}\Big(\sum_l\underbrace{\rho^*_{ilml}}_{=\rho_{mlil}}\Big)|\phi_m\rangle\langle\phi_i|$$

protože $\hat\rho$ je hermitovský

(b) jednotková stopa

$$\mathrm{Tr}_1\,\hat\rho_1 = \sum_i\Big(\sum_l\rho_{ilil}\Big) = \mathrm{Tr}\,\hat\rho = 1$$

(c) semipozitivní definitnost

$$\langle\psi_1|\hat\rho_1|\psi_1\rangle \ge 0 \quad \forall|\psi_1\rangle = \sum_l\beta_l|\phi_{1l}\rangle$$

Pro $\hat\rho = |\Psi\rangle\langle\Psi|$

$$\langle\psi_1|\hat\rho_1|\psi_1\rangle = \sum_{ll'}\beta_l\beta^*_{l'}\sum_{ij}\sum_k\alpha_{ik}\alpha^*_{jk}\underbrace{\langle\phi_{1l'}|\phi_{1i}\rangle}_{\delta_{l'i}}\underbrace{\langle\phi_{1j}|\phi_{1l}\rangle}_{\delta_{lj}}$$

$$= \sum_{ij}\beta_i\beta^*_j\sum_k\alpha_{ik}\alpha^*_{jk}$$

$$= \sum_k\Big(\sum_i\beta_i\alpha_{ik}\Big)\Big(\sum_j\beta^*_j\alpha^*_{jk}\Big)$$

$$= \sum_k z_k z_k^* = \sum_k|z_k|^2 \ge 0$$

Pro $\hat\rho = \sum_k p_k|\Psi_k\rangle\langle\Psi_k|$

$$\hat\rho_1 = \sum_k p_k\underbrace{\mathrm{Tr}_2(|\Psi_k\rangle\langle\Psi_k|)}_{\hat\rho_{1k}}$$

$$\langle\psi_1|\hat\rho_1|\psi_1\rangle = \sum_k\underbrace{p_k}_{\ge 0}\underbrace{\langle\psi_1|\hat\rho_{1k}|\psi_1\rangle}_{\ge 0 \text{ z předchozího}}$$

(d) $\mathrm{Tr}_1\,\hat\rho_1^2 \le 1$ ⇐ plyne z (b) a (c)

(e) střední hodnota lokální pozorovatelné

$$\hat A = \hat A_1\otimes\hat I_2$$

$$\langle A\rangle_\rho = \mathrm{Tr}(\hat A\hat\rho) = \sum_{kl}\sum_{ijmn}\rho_{ijmn}\langle\phi_{1k}|\hat A|\phi_{1i}\rangle\underbrace{\langle\phi_{2l}|\phi_{2j}\rangle}_{\delta_{lj}}\underbrace{\langle\phi_{2n}|\phi_{2l}\rangle}_{\delta_{nl}}\underbrace{\langle\phi_{1m}|\phi_{1k}\rangle}_{\delta_{mk}}$$

$$= \sum_{ki}\underbrace{\Big(\sum_j\rho_{ijkj}\Big)}_{\rho_{1ik}}A_{1ki} = \mathrm{Tr}(\hat A_1\hat\rho_1)$$

Čisté stavy subsystému

- subsystém je v čistém stavu právě tehdy, když je celý systém v separabilním stavu:

$\hat\rho_1 = \mathrm{Tr}_2\,\hat\rho$ je čistý stav $|\psi_1\rangle = \sum_l\beta_l|\phi_{1l}\rangle$
právě tehdy, když $|\Psi\rangle \equiv |\psi_1\rangle|\psi_2\rangle$ je separabilní

$$\hat\rho_1 = |\psi_1\rangle\langle\psi_1| \Rightarrow \rho_{1im} = \langle\phi_{1i}|\hat\rho_1|\phi_{1m}\rangle = \beta_i\beta_m^*$$

$$|\Psi\rangle = |\psi_1\rangle\langle\psi_2| \Rightarrow \rho_{1im} = \sum_j\underbrace{\alpha_{ij}}_{\beta_i\gamma_j}\underbrace{\alpha^*_{mj}}_{\beta^*_m\gamma^*_j} = \beta_i\beta^*_m\underbrace{\sum_j|\gamma_j|^2}_{=1}$$

Schmidtova dekompozice

- jakýkoliv provázaný stav může být zapsán v "kanonickém" tvaru s pomocí vlastních vektorů matic smíšené hustoty

- uvažujme obecný stav $|\Psi\rangle = \sum_{ij}\alpha_{ij}|\phi_{1i}\rangle|\phi_{2j}\rangle$

⇒ lze provést tzv. singulární rozklad, uvažujme $\dim\mathcal{H}_1 = d_1$ a $\dim\mathcal{H}_2 = d_2$ a $d_1 < d_2$ ZÚNO

$$d_1\,\overset{d_2}{\boxed{\alpha_{ij}}} \overset{\text{SVD}}{=} \boxed{U^{(1)}}\;\boxed{\begin{smallmatrix}\sqrt{p_k} & 0\\ 0 & \end{smallmatrix}}\;\underbrace{\boxed{U^{(2)}}}_{\text{unitární matice}}$$

$$\alpha_{ij} = \sum_{k=1}^{d_1}\sum_{l=1}^{d_2}U^{(1)}_{ik}\sqrt{p_k}\,\delta_{kl}\,U^{(2)}_{lj}$$

$$|\Psi\rangle = \sum_k\sqrt{p_k}\Big[\sum_i U^{(1)}_{ik}|\phi_{1i}\rangle\Big]\Big[\sum_j U^{(2)}_{kj}|\phi_{2j}\rangle\Big]$$

$$= \sum_k\sqrt{p_k}\,|\chi_{1k}\rangle|\chi_{2k}\rangle$$

- vhodná technika pokud $d_1 \ll d_2$, protože Schmidtova dekompozice má vždy $\min\{\dim\mathcal{H}_1, \dim\mathcal{H}_2\}$ členů.
- zároveň platí:

$$\hat\rho_1 = \mathrm{Tr}_2|\Psi\rangle\langle\Psi| = \sum_k p_k|\chi_{1k}\rangle\langle\chi_{1k}|$$

↕ stejná vlastní čísla

$$\hat\rho_2 = \mathrm{Tr}_1|\Psi\rangle\langle\Psi| = \sum_k p_k|\chi_{2k}\rangle\langle\chi_{2k}|$$

⇒ stejná entropie

Evoluce operátoru hustoty

- v obecném případě závisí operátor hustoty na čase, jeho vývoj je snadno odvozen z vývoje jednotlivých stavů
- pro uzavřený systém platí reverzibilní a jednoduché
- pro otevřený systém, tj. redukované operátory hustoty, komplikované

Evoluce uzavřeného systému

$$\hat\rho(0) = \sum p_k|\psi_k\rangle\langle\psi_k|$$

$$\hat\rho(t) = \sum p_k|\psi_k(t)\rangle\langle\psi_k(t)|$$

$$= \sum p_k\,\hat U(t)|\psi_k\rangle\langle\psi_k|\hat U^\dagger(t)$$

⇒ $\hat\rho(t) = \hat U(t)\hat\rho(0)\hat U^\dagger(t)$, což je ekvivalentní ještě v obecném případě:

$i\hbar\frac{d}{dt}\hat\rho(t) = [\hat H, \hat\rho(t)]$ Kvantová Liouvilleova rovnice

pozor, naopak

→ je to jen unitární transformace ⇒ nemění stopu ani vlastní čísla, tj. ani entropii
  ⇒ čistý stav zůstává čistým, smíšený stav zůstává smíšeným

Evoluce otevřeného systému – neinteragující případ

- subsystémy spolu neinteragují
- evoluce odpovídá uzavřenému systému, jak by mohlo být očekáváno

$$\hat H = \underbrace{\hat H_1\otimes\hat I_2 + \hat I_1\otimes\hat H_2}_{\text{selfhamiltoniány}} \Rightarrow \text{separabilní evoluce}$$

máme $\hat U_1(t) = e^{-\frac{i}{\hbar}\hat H_1 t}$ $\hat U_2(t) = e^{-\frac{i}{\hbar}\hat H_2 t}$

$$\hat U(t) = \hat U_1(t)\otimes\hat U_2(t)$$

$$\Rightarrow\quad \hat\rho_1(t) = \hat U_1(t)\,\hat\rho_1(0)\,\hat U_1^\dagger(t)$$

$$\hat\rho_2(t) = \hat U_2(t)\,\hat\rho_2(0)\,\hat U_2^\dagger(t)$$

$$|\Psi(t)\rangle = \sum_k\sqrt{p_k}\,\hat U_1(t)|\chi_{1k}\rangle\hat U_2(t)|\chi_{2k}\rangle$$

⇒ evoluce obou podsystémů je autonomní a unitární, entropie se zachovává

Evoluce otevřeného systému – interagující případ

- evoluce je kvalitativně odlišná
- Hamiltonián nelze zapsat v separovaném tvaru

$$\hat H = \hat H_1\otimes\hat I_2 + \hat I_1\otimes\hat H_2 + \underbrace{\hat V_{12}}_{\text{interakce}}$$

$$\Rightarrow\quad \hat U(t) \neq \hat U_1(t)\otimes\hat U_2(t)$$

$$\Rightarrow\quad |\Psi(t)\rangle = \sum_{ij}\alpha_{ij}(t)|\phi_{1i}\rangle|\phi_{2j}\rangle$$

$$= \sum_k\sqrt{p_k(t)}\,|\chi_{1k}(t)\rangle|\chi_{2k}(t)\rangle$$

$$\hat\rho = \hat\rho_1\otimes\hat\rho_2$$

$$i\hbar\frac{d}{dt}(\hat\rho_1\otimes\hat\rho_2) = \Big(i\hbar\frac{d}{dt}\hat\rho_1\Big)\otimes\hat\rho_2 + \hat\rho_1\otimes\Big(i\hbar\frac{d}{dt}\hat\rho_2\Big)$$

$$[\hat H, \hat\rho] = [\hat H_1, \hat\rho_1]\otimes\hat\rho_2 + \hat\rho_1\otimes[\hat H_2, \hat\rho_2] + [\hat V_{12}, \hat\rho_1\otimes\hat\rho_2] \quad \Big)\ominus$$

$$\underbrace{\Big[i\hbar\frac{d}{dt}\hat\rho_1 - [\hat H_1, \hat\rho_1]\Big]}_{\neq 0}\otimes\hat\rho_2 + \hat\rho_1\otimes\underbrace{\Big[i\hbar\frac{d}{dt}\hat\rho_2 - [\hat H_1, \hat\rho_2]\Big]}_{\neq 0} = \underbrace{[\hat V_{12}, \hat\rho_1\otimes\hat\rho_2]}_{\neq 0}$$

⇐

⇒ obecně neunitární evoluce podsystémů

Dekoherence

- proces zodpovědný za to, že žijeme v normálním světě, protože se při něm ztrácí kvantová informace

- uvažujme $\mathcal{H} = \underbrace{\mathcal{H}_S}_{\text{kvantový systém}}\otimes\underbrace{\mathcal{H}_E}_{\text{prostředí!}}$,

kde $\hat\rho(0) = \underbrace{|\psi\rangle\langle\psi|}_{\text{čistý stav}}\otimes\underbrace{\hat\rho_E(0)}_{\text{obecný stav}}$

a takový vývoj, tedy neseparabilní evoluci, že výsledný stav není faktorizovatelný: $\hat\rho(t) \neq \hat\rho_1(t)\otimes\hat\rho_2(t)$

⇒ dochází ke ztrátě čistoty a tedy nárůstu entropie

Evoluce qubitu v prostředí

- uvažujme $\mathcal{H} = \mathcal{H}_{\text{spin}}\otimes\mathcal{H}_E$ a speciální počáteční stav:

$$|\Psi(0)\rangle = (\alpha|\uparrow\rangle + \beta|\downarrow\rangle)\otimes|e\rangle$$

s interakcí takovou, která spin nezmění, pouze ho zkoreluje s prostředím:

$$|\uparrow\rangle|e\rangle \xrightarrow{t} |\uparrow\rangle|e_\uparrow(t)\rangle \qquad |\downarrow\rangle|e\rangle \xrightarrow{t} |\downarrow\rangle|e_\downarrow(t)\rangle$$

- v čase $t = 0$ platí:

$$\hat\rho_1 = \mathrm{Tr}_{\mathcal{H}_E}\hat\rho = (\alpha|\uparrow\rangle + \beta|\downarrow\rangle)(\alpha^*\langle\uparrow| + \beta^*\langle\downarrow|)$$

$$= \begin{bmatrix}|\alpha|^2 & \alpha\beta^*\\ \beta\alpha^* & |\beta|^2\end{bmatrix}$$

- pro vývoj pak ale platí:

$$\hat\rho_1(t) = \sum_i\big(\alpha|\uparrow\rangle\langle e_i|e_\uparrow(t)\rangle + \beta|\downarrow\rangle\langle e_i|e_\downarrow(t)\rangle\big)\cdot\big(\alpha^*\langle\uparrow|\langle e_\uparrow(t)|e_i\rangle + \beta^*\langle\downarrow|\langle e_\downarrow(t)|e_i\rangle\big)$$

$$= |\alpha|^2|\uparrow\rangle\langle\uparrow|\sum_i\langle e_\uparrow(t)|e_i\rangle\langle e_i|e_\uparrow(t)\rangle$$

$$+ |\beta|^2|\downarrow\rangle\langle\downarrow|\sum_i\langle e_\downarrow(t)|e_i\rangle\langle e_i|e_\downarrow(t)\rangle$$

$$+ \alpha\beta^*|\uparrow\rangle\langle\downarrow|\sum_i\langle e_\downarrow(t)|e_i\rangle\langle e_i|e_\uparrow(t)\rangle$$

$$+ \alpha^*\beta|\downarrow\rangle\langle\uparrow|\sum_i\langle e_\uparrow(t)|e_i\rangle\langle e_i|e_\downarrow(t)\rangle$$

↓ $\sum_i|e_i\rangle\langle e_i| = \hat I$

platí unitarita vývoje, tj. $\langle e_\uparrow(t)|e_\uparrow(t)\rangle \equiv 1$

zároveň $\langle e_\downarrow(t)|e_\uparrow(t)\rangle := D(t) \le 1$

$$\hat\rho_1(t) = \begin{bmatrix}|\alpha|^2 & \alpha\beta^* D(t)\\ \alpha^*\beta D^*(t) & |\beta|^2\end{bmatrix}$$

pokud dojde $D(t) = 0$

$$\hat\rho_1(t) = \underbrace{\begin{bmatrix}|\alpha|^2 & 0\\ 0 & |\beta|^2\end{bmatrix}}_{\text{statistická směs}} \Rightarrow \text{úplná ztráta kvantové informace}$$